# 段階的構成での Volume SnapMirror 関係の移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/snapmirror/task_transitioning_secondary_volume.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

段階的構成での Volume SnapMirror 関係の移行 . . . . . 1
セカンダリボリュームを移行する . . . . . 1
プライマリボリュームを移行する . . . . . 8

# 段階的構成での Volume SnapMirror 関係の移行

プライマリボリュームを移行する前にセカンダリボリュームを移行することにより、 7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行し、データ保護関係を保持することができます。この方法では、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に段階的な SnapMirror DR 関係を設定します。

- プライマリクラスタとセカンダリクラスタ、および SVM のセットアップが完了している必要があります。
- Volume SnapMirror 関係を移行するときに SVM ピア関係を確立するには、次の条件が満たされている必要があります。
  - セカンダリクラスタに、プライマリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - プライマリクラスタに、セカンダリ SVM と同じ名前の SVM が存在しない。
  - 移行準備に関する情報を確認しておく必要があります。

    移行を準備しています

- 関連情報 *

失敗した SnapMirror ベースライン転送を再開します

## セカンダリボリュームを移行する

セカンダリボリュームを移行するには、 SnapMirror 関係を作成し、ベースライン転送と増分更新を実行し、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を設定する必要があります。

セカンダリクラスタと Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップが完了している必要があります。

手順

1. 7-Mode ボリュームから clustered Data ONTAP ボリュームへ、データをコピーします。
   a. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

      ```
      sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
      -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
      Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
      destination dst_vserver:dst_c_vol.
      ```

   b. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

```
sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
dst_vserver:dst_c_vol.
```

c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新するかに応じて、該当する操作を実行します。

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| 転送を手動で更新します | i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。<br>`sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol`<br>ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。 |

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| スケジュールされた更新転送を実行します | i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します<br><br>`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`<br><br>ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。<br><br>`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`<br><br>iii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。 |

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce コマンドを使用します

   ```
   sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   dst_vserver:dst_vol -schedule ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

3. 7-Mode ボリュームと clustered Data ONTAP ボリューム間で実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode ボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。

4. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリュームに対する最終データ更新を実行します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination
   dst_vserver:dst_vol.
   ```

5. 最後の転送が成功したかどうかを確認するには、「 snapmirror show 」コマンドを使用します。

6. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のセカンダリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

   clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

8. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、 7-Mode のセカンダリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を削除します。

```
sec_cluster::> snapmirror
show -destination-path

sec_system:dst_7_vol
Destination Path:

                    Relationship
Group Type: data

SnapMirror Schedule:

SnapMirror Policy: DPDefault

Unit: 4KB

Throttle (KB/sec): unlimited

Successful Updates: 1
                    Number of
Failed Updates: 0
                    Number of
Successful Resyncs: 0

Successful Breaks: 0
                    Number of
Failed Breaks: 0
                    Total
Transfer Bytes: 278528
                    Total Transfer Time
in Seconds: 11
```

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
```

9. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. 7-Mode プライマリボリュームと clustered Data ONTAP セカンダリボリュームの間にディザスタリカバリ関係を確立します。

    a. vserver peer transition create コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成します。

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. 「 job schedule cron create 」コマンドを使用して、 7-Mode の SnapMirror 関係用に設定されているスケジュールと一致するジョブスケジュールを作成します。

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のセカンダリ・ボリュームを再同期します。

    再同期が成功するためには、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームに共通の 7-Mode Snapshot コピーが存在する必要があります。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.2 以降が実行されている場合は、必要な igroup を作成し、LUN を手動でマッピングする必要があります。
- ターゲットクラスタで Data ONTAP 8.3.1 以前が実行されている場合は、プライマリボリュームのストレージカットオーバーが完了したあとに、セカンダリ LUN を手動でマッピングする必要があります。
- 7-Mode システムの必要なボリュームをすべて SVM に移行したら、セカンダリ 7-Mode システムとセカンダリ SVM の間の SVM ピア関係を削除する必要があります。
- 7-Mode プライマリシステムと 7-Mode セカンダリシステムの間の SnapMirror 関係を削除する必要があります。
  - 関連情報 *

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定

# プライマリボリュームを移行する

プライマリボリュームを移行するには、 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへデータをコピーし、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のディザスタリカバリ関係を削除し、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を確立する必要があります。

プライマリクラスタと SVM のセットアップが完了している必要があります。

手順

1. 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへ、データをコピーします。
   a. 7-Mode システムと SVM の間に SnapMirror 関係を作成するには、関係タイプを TDP に指定して「 snapmirror create 」コマンドを実行します。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
   -destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination src_vserver:src_c_vol.
   ```

   b. 「 snapmirror initialize 」コマンドを使用して、ベースライン転送を開始します。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   src_vserver:src_c_vol.
   ```

   c. clustered Data ONTAP ボリュームを手動で更新するか、 SnapMirror スケジュールを設定して更新す

るかに応じて、該当する操作を実行します。

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| 転送を手動で更新します | i. 「 snapmirror update 」コマンドを使用します。<br>`pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol`<br>ii. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。 |

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| スケジュールされた更新転送を実行します | i. 更新転送のスケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用します<br><br>`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`<br><br>ii. 「 snapmirror modify 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係にスケジュールを適用します。<br><br>`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`<br><br>iii. snapmirror show コマンドを使用して、データコピーのステータスを監視します。 |

2. 差分転送のスケジュールを設定している場合は、カットオーバーの準備ができた時点で次の手順を実行します。

   a. 今後のすべての更新転送を無効にするには 'snapmirror quiesce コマンドを使用します

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. SnapMirror スケジュールを削除するには、「 snapmirror modify 」コマンドを使用します。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. SnapMirror 転送を休止していた場合は、「 snapmirror resume 」コマンドを使用して SnapMirror 転送を有効にします。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. clustered Data ONTAP のセカンダリとプライマリの SVM 間に SVM ピア関係を作成します。

   a. クラスタピア関係を作成するには 'cluster peer create コマンドを使用します

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. ソースクラスタから vserver peer create コマンドを実行して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SVM ピア関係を作成します。

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. デスティネーションクラスタから「 vserver peer accept 」コマンドを使用して SVM ピア要求を承認し、 SVM ピア関係を確立します。

```
pri_cluster::> snapmirror
show -destination-path

pri_system:src_7_vol
Destination Path:

                    Relationship
Group Type: 7-Mode

SnapMirror Schedule:

SnapMirror Policy: DPDefault
Tries Limit: -

Successful Resyncs: 0
Number of
Failed Resyncs: 0
Number of

Total
Transfer Bytes: 4716368768
Total Transfer Time
in Seconds: 43405
```

```
sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
src_vserver
```

4. 更新転送用のスケジュールが設定されている場合は、デスティネーションクラスタから「 snapmirror quiesce 」コマンドを実行して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のデータ転送を中断します。

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. データコピー処理を監視してカットオーバーを開始します。

   a. 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリ Data ONTAP ボリュームおよびセカンダリボリュームへの実行中の転送がある場合はその完了を待ってから、 7-Mode のプライマリボリュームからクライアントアクセスを切断してカットオーバーを開始します。

   b. 「 snapmirror update 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームから clustered Data ONTAP のプライマリボリュームへの最終データ更新を実行します。

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   c. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のプライマリボリュームの間の SnapMirror 関係を解除します。

```
pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
src_vserver:src_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   d. ボリュームに LUN が設定されている場合は、 advanced 権限レベルで、「 lun transition 7-mode show 」コマンドを使用して、 LUN が移行されたことを確認します。

      clustered Data ONTAP ボリュームで「 lun show 」コマンドを使用して、移行されたすべての LUN を表示することもできます。

   e. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、関係を削除します。

```
pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   f. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

6. デスティネーションクラスタから、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のディザスタリカバリ関係を解除して削除します。

   a. 「 snapmirror break 」コマンドを使用して、 7-Mode のプライマリボリュームと clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームの間のディザスタリカバリ関係を解除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   [Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. 「 snapmirror delete 」コマンドを使用して、関係を削除します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   ```

   c. 「 snapmirror release 」コマンドを使用して、 7-Mode システムから SnapMirror 関係の情報を削除します。

   ```
   system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
   ```

7. デスティネーションクラスタから、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の SnapMirror 関係を確立します。

   a. 「 snapmirror create 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
   15_minute_sched
   ```

   b. 「 snapmirror resync 」コマンドを使用して、 clustered Data ONTAP ボリューム間の SnapMirror 関係を再同期します。

   再同期が成功するためには、 clustered Data ONTAP のプライマリボリュームとセカンダリボリュームに共通の Snapshot コピーが存在する必要があります。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

a. 「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 再同期のステータスが「 SnapManager にはミラー」と表示されることを確認します。

> clustered Data ONTAP のセカンダリボリュームを読み取り専用アクセスに使用できるようにするためには、 SnapMirror 再同期が成功している必要があります。

7-Mode システムの必要なボリュームをすべて SVM に移行したら、 7-Mode システムと SVM の間の SVM ピア関係を削除する必要があります。

- 関連情報 *

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

SnapMirror 関係の TCP ウィンドウサイズの設定

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.